

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 3ème

Multiplication d'un vecteur par un nombre réel

Mathématiques – classe de 3ème

Cette fiche porte sur la multiplication d'un vecteur par un nombre réel et la colinéarité. Justifiez toujours vos réponses.

EXERCICE 1 Définitions et propriétés

1. Donnez la définition du produit d'un vecteur $\vec{u}$ par un nombre réel k (notation, direction, sens, norme).
2. Énoncez la caractérisation de deux vecteurs colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls.
3. Complétez : Tout vecteur $\vec{u}$ directeur d'une droite (d) est _____.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez.

1. Si $\vec{v} = -2\vec{u}$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont même direction et même sens.
2. Si $\vec{u} = \vec{0}$, alors $\vec{u}$ est colinéaire à tout vecteur $\vec{v}$.
3. Si $\vec{AB} = 3\vec{CD}$, alors les droites (AB) et (CD) sont parallèles.
4. Le vecteur $\vec{0}$ admet une infinité de vecteurs directeurs.

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse exacte par question.

1. Soit $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $k \in \mathbb{R}$. Le vecteur $k\vec{u}$ est nul si et seulement si :
 - (a) $k = 1$
 - (b) $k = -1$
 - (c) $k = 0$
 - (d) $\vec{u} = \vec{0}$
2. Les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix}$ sont :
 - (a) Colinéaires et de même sens
 - (b) Colinéaires et de sens contraires

- (c) Non colinéaires
(d) Égaux
3. Un vecteur directeur de la droite d'équation $y = -\frac{2}{3}x + 1$ est :

- (a) $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$
(b) $\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$
(c) $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$
(d) $\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}$

EXERCICE 4 Calculs de coordonnées

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

1. Calculer les coordonnées de $\vec{w} = 2\vec{u} - 3\vec{v}$.
2. Déterminer k tel que le vecteur $\vec{z} = \vec{u} + k\vec{v}$ soit colinéaire à $\vec{u}$.
3. Soit $\vec{a} \begin{pmatrix} x \\ 5 \end{pmatrix}$. Trouver x pour que $\vec{a}$ soit colinéaire à $\vec{v}$.

EXERCICE 5 Colinéarité et droites

Dans un repère orthonormé, on donne les points $A(1; 2)$, $B(4; 0)$ et $C(-2; 4)$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
2. Montrer que les points A , B et C sont alignés.
3. Donner un vecteur directeur de la droite (AB) .
4. Écrire une équation cartésienne de la droite (AB) .

EXERCICE 6 Application concrète

Un bateau se déplace selon le vecteur vitesse $\vec{v} \begin{pmatrix} 15 \\ 8 \end{pmatrix}$ (en km/h). Un courant s'ajoute, représenté par $\vec{c} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ (en km/h).

1. Écrire le vecteur vitesse résultant $\vec{v}_r = \vec{v} + \vec{c}$.
2. Le capitaine veut annuler l'effet du courant sur l'axe des abscisses en utilisant un propulseur latéral créant un vecteur $\vec{p} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Déterminer k .
3. Le vecteur $\vec{v}_r$ est-il colinéaire à $\vec{v}$? Justifier.